MODÜL 02

Beyin Anatomisi

Haritalar 013–026

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

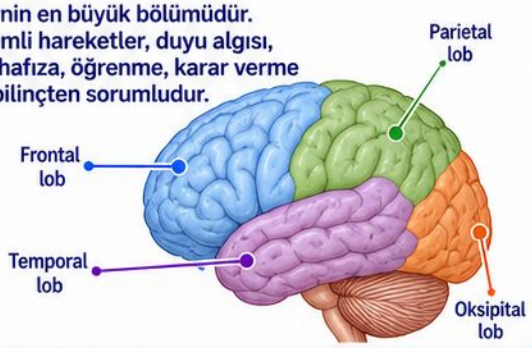
HARİTA 013

BEYNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Beyin; koruma yapıları, boşluk sistemi ve ana bölümlerinin uyumlu çalışmasıyla vücudun tüm işlevlerini yönetir.

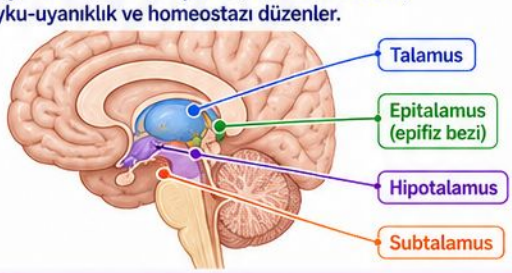
1 SEREBRUM (BÜYÜK BEYİN)

Beynin en büyük bölümüdür.
İstemli hareketler, duyu algısı, dil, hafıza, öğrenme, karar verme ve bilinçten sorumludur.



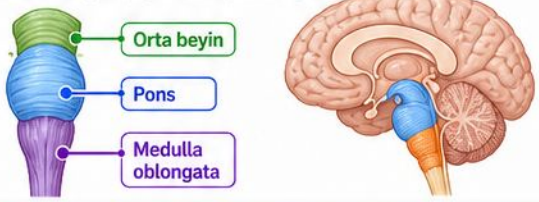
2 DİENSEFALON

Talamus, hipotalamus, epitalamus (epifiz bezi) ve subtalamus bölümlerini içerir.
Duyu iletimi, otonom işlevler, hormon kontrolü, uyku-uyanıklık ve homeostazı düzenler.



3 BEYİN SAPI

Orta beyin, pons ve medulla oblongatayı içerir.
Solunum, dolaşım, yutma, öksürme, kusma ve vücut ısısı gibi yaşamsal işlevleri yönetir.



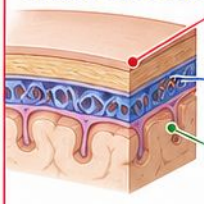
4 BEYİNCİK

Hareketlerin koordinasyonu, denge, kas tonusu ve motor öğrenmeden sorumludur.



5 MENİNKSLER (BEYİN ZARLARI)

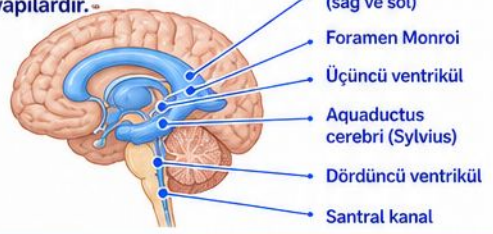
Beyin ve omuriliği koruyan üç zar tabakasıdır.
Aralarında BOS dolaşır.



Dura mater (en dış)	Kalın ve dayanıklı dış zar. Kemik yapılarına yapışıktır.
Arachnoidea (orta)	Örümceksi yapıdadır. Arachnoid granülasyonlarla BOS emilimine katkı sağlar.
Pia mater (en iç)	İnce ve damardan zengin zar. Beyin yüzeyine sıkı yapışıktır.

6 VENTRİKÜLLER (BEYİN BOŞLUKLARI)

Beyin omurilik sıvısını (BOS) üreten içi boş yapılardır.



KARIŞTIRMAYIN

✓ **Beyincik**
Hareketlerin koordinasyonu ve dengeyi sağlar.



✗ **Beyin sapı**
Yaşamsal işlevlerin sürdürülmesinden sorumludur.



8 AKTİF TEKRAR

BOS üretimi hangi yapılarda olur ve görevleri nelerdir?

Cevap: Koroid pleksuslar BOS üretir. BOS, beyni darbelere karşı korur, besin taşır, atıkları uzaklaştırır ve iç ortamın dengesini sağlar.

ANA FİKİR: Beynin yapıları birlikte çalışır; korur, düzenler ve yönetir.

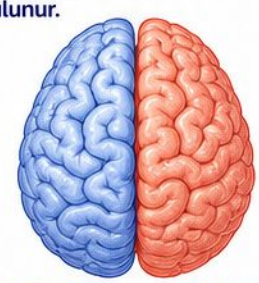
HARİTA 014

SEREBRAL HEMİSFERLER

Serebral hemisferler, beynin en büyük yapılarını oluşturur; bilişsel işlevler, duyular, motor kontrol ve davranıştan sorumludur.

1 SOL ve SAĞ HEMİSFER

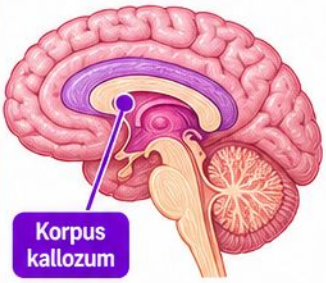
Beyin iki hemisferden oluşur: sol ve sağ. Aralarında derin bir yarık olan uzunlamasına fissür bulunur.



Sol hemisfer — Sağ hemisfer

2 KORPUS KALLOZUM

Hemisferleri birbirine bağlayan en büyük komissür lif demetidir. Bilgi alışverişini sağlar.



3 HEMİSFERİK BASKINLIK

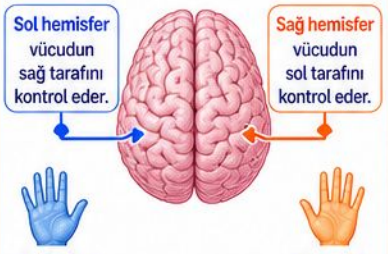
Çoğu sağ el kullanımında, dil ve analitik işlevler sol hemisferde baskındır; uzaysal ve görsel-bütüncül işlevler sağ hemisferde baskındır.

SOL HEMİSFER
- Dil ve konuşma
- Okuma-yazma
- Mantık
- Analitik düşünme
- Matematik

SAĞ HEMİSFER
- Uzamsal algı
- Görsel-bütüncül düşünme
- Yüz tanıma
- Müzik ve ritim
- Yaratıcılık

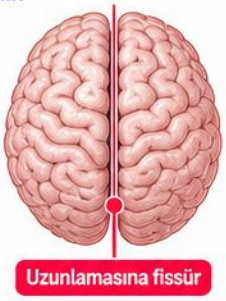
4 KONTRALATERAL KONTROL

Her hemisfer, vücudun karşı tarafını motor ve duyusal olarak kontrol eder.



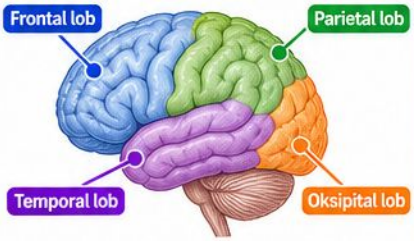
5 UZUNLAMASINA FİSSÜR

Hemisferleri ayıran derin yarıktır. Beyin yüzeyinde ön-arka yönde uzanır.



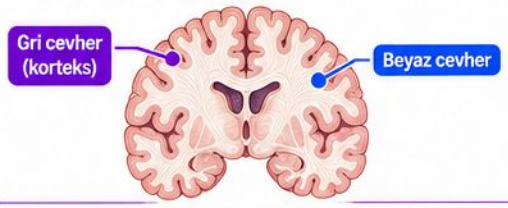
6 LOBLARIN DAĞILIMI

Hemisferler dört loba ayrılır. Fonksiyonel alanlar loblar üzerinde yer alır.



7 İÇ YAPI ve BEYAZ CEVHER

Serebral korteks gri cevherden, derin yapıdaki yollar ise beyaz cevherden oluşur.



KARIŞTIRMAYIN

✓ **Korpus kallozum**
Hemisferleri birbirine bağlayan lif demetidir. İletişim sağlar.



✗ **Uzunlamasına fissür**
Hemisferleri ayıran derin yarıktır. Boşluk değildir.



8 AKTİF TEKRAR

Serebral hemisferler vücudun hangi tarafını kontrol eder?

Cevap: Sol hemisfer vücudun sağ tarafını, sağ hemisfer ise vücudun sol tarafını kontrol eder.

ANA FİKİR: İki hemisfer, beyin işlevlerinin temel taşıdır.

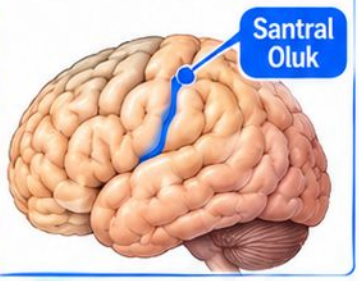
HARİTA 015

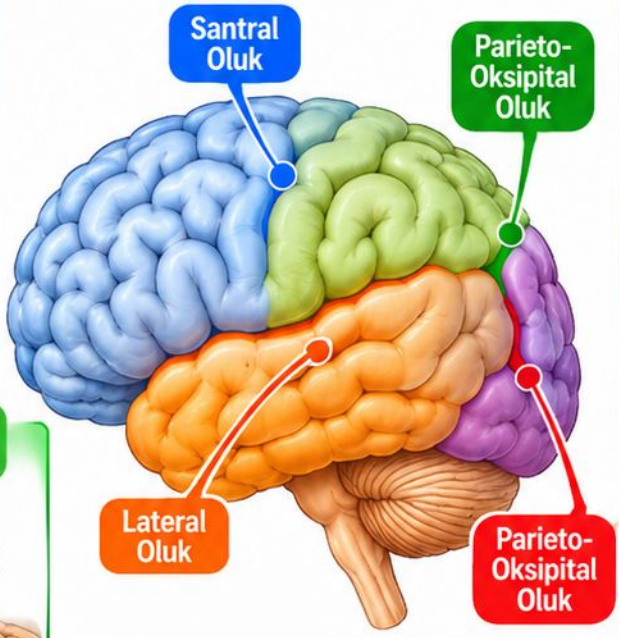
OLUKLAR VE GİRUSLAR

Beyin yüzeyindeki oluklar (sulkus) ve giruslar, korteksin alanlarını ayırarak işlevsel bölgeleri belirler.

1 Santral Oluk

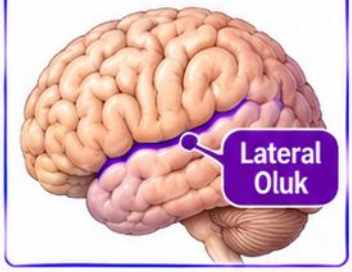
Frontal ve parietal lobları birbirinden ayırır.





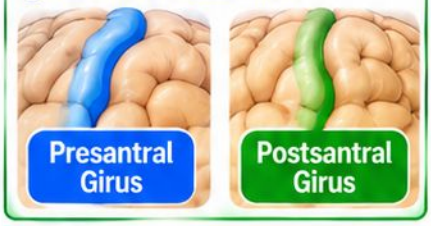
2 Lateral Oluk

Temporal lobu, frontal ve parietal loblardan ayırır.



3 Presantral ve Postsantral Girus

Santral oluğun önündeki girus presantral girus, arkasındaki girus postsantral girus olarak adlandırılır.



4 Parieto-Oksipital Oluk

Parietal lob ile oksipital lob arasındaki sınırı belirler.



5 Süperior Temporal Girus

Temporal lobun üst yüzeyinde, süperior temporal oluğun hemen altında yer alır.



6 KARIŞTIRMAYIN

Santral Oluk



Frontal ve parietal lobları ayırır.

Lateral Oluk



Temporal lobu diğer loblardan ayırır.

7 AKTİF TEKRAR

? Parieto-oksipital oluk nerede bulunur?

Cevap: Parietal lob ile oksipital lob arasında yer alır.

ANA FİKİR: Oluklar, beyin loblarını ayırır.

HARİTA 016

BEYİN LOBLARI

Konum, işlevler ve bağlantılar

Her bir lobun farklı işlevlere katıldığı ve diğer bölgelerle bağlantı kurduğu.

1 FRONTAL

Gönüllü hareket, planlama ve davranış kontrolü.



Gönüllü hareket



Karar verme ve problem çözme

2 PARİETAL

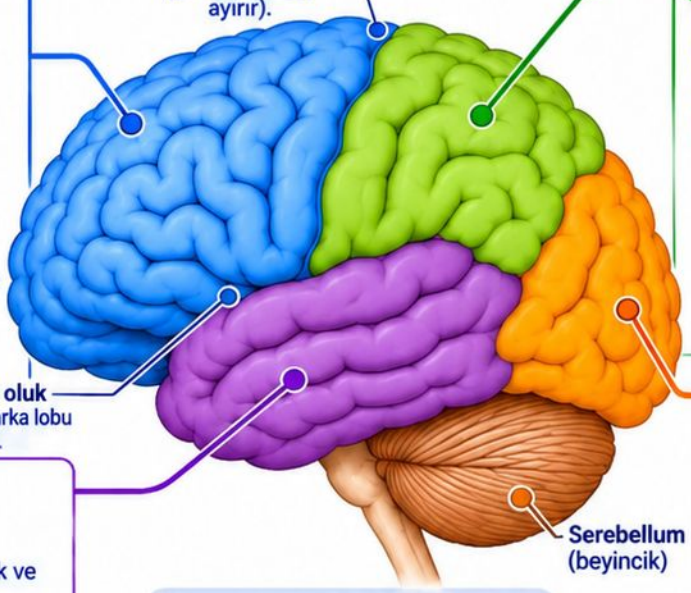
Duyusal işleme, yönelim ve uzamsal farkındalık.



Dokunma, sıcaklık ve basınç algısı



Mekânsal oryantasyon



Solamış beyin yarımküresi • Yandan görünüm

Ön ← → Arka

3 TEMPORAL

İşitme, bellek ve dil ile ilgili yönler.





Bellek ve dilin anlaşılması

4 OKSİPİTAL

Görsel bilginin işlenmesi.



Biçimlerin, renklerin ve hareketin analizi

5 İNSULA

Vücudun iç yapısını algılama ve duygusal deneyimlere katılma.



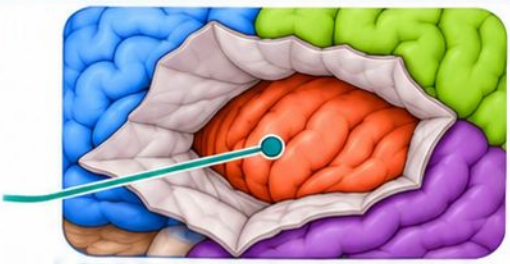
İç organlardan gelen duyumlar (içsezgi)



Tat alma



Duygusal deneyim ve empati



İnsula – Ayrılmış çekirdeklerle görünüm

YOL GÖSTEREN SINIRLAR



Santral oluk: ön ve parietal lobu ayırır.



Lateral oluk: frontal ve parietal lobu ayırır.

6 GÜNLÜK HAYATTA

Plan yapmak için kullanın



Ön loblar, organize olmanıza ve plan yapmanıza yardımcı olur.

Bir sesi tanımak için



Temporal loblar, duyduğumuz sesleri işler.

Bir görüntüyü gözlemlemek için



Oksipital loblar, gördüğümüz bilgiyi işler.

7 KARIŞTIRMAYIN



Bir lobun eşit bir işlevi yoktur. Her lob, beyin lobunun bir parçasıdır.

8 AKTİF TEKRAR

Frontal ve parietal loblar arasındaki fark nedir?

Cevap: Santral oluk

ANA FİKİR: farklı bölgeler, işbirliği içinde çalışan alanlardır.

HARİTA 017

FRONTAL LOB

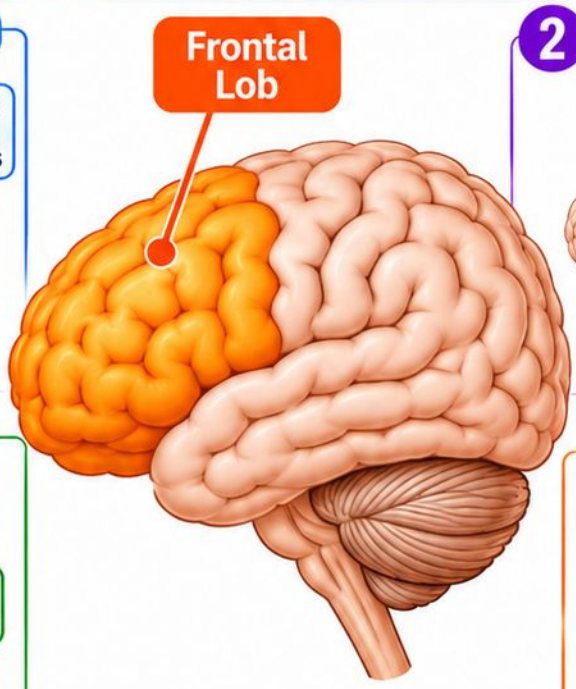
Frontal lob, düşünme, planlama, konuşma ve kişiliğimizin temelini oluşturur.

1 Birincil Motor Korteks

İstemli hareketlerin başlatıldığı bölgedir.



Karşı taraf vücudun hareketlerini kontrol eder.



2 Premotor Korteks

Hareketleri planlar ve koordinasyonu sağlar.



Daha karmaşık hareketlerin hazırlanmasında görev alır.

3 Prefrontal Korteks

Üst düzey bilişsel işlevler ve kişilik özelliklerinden sorumludur.



- Planlama ve karar verme
- Dikkati sürdürme
- Duygusal kontrol

4 Broca Alanı

Konuşma üretiminde önemli rol oynar.



Akıcı ve anlamlı konuşmayı sağlar.

5 Yürütücü İşlevler

Frontal lob, zihinsel kontrolü sağlar.

- Plan yapma
- Karar verme
- Dikkat yönetimi
- Esnek düşünme



6 Kişilik ve Davranış

Frontal lob, kişiliğimizi ve davranışlarımızı şekillendirir.

- Sosyal davranışlar
- Duygusal denge
- Sorumluluk duygusu



! KARIŞTIRMAYIN

Prefrontal korteks



Planlama ve üst düzey düşünme

Motor korteks



Hareketleri başlatır

8 AKTİF TEKRAR

Frontal lobun en önemli işlevleri nelerdir?

Cevap: Planlama, karar verme, dikkat yönetimi ve kişilik özelliklerinin düzenlenmesidir.

ANA FİKİR: Frontal lob, bizi biz yapan düşünce merkezidir.

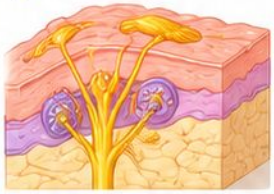
HARİTA 018

PARİETAL LOB

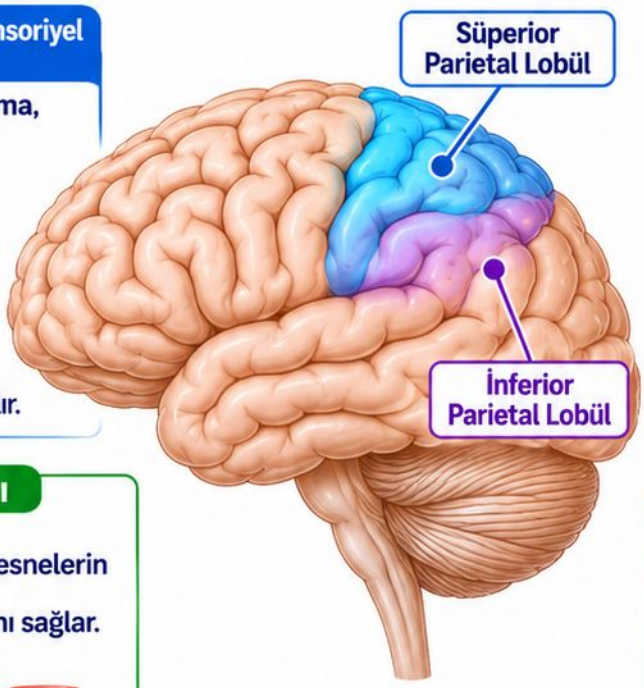
Parietal lob, vücudumuzun duyularını anlamamızı ve çevremizdeki uzayda nerede olduğumuzu kavramamızı sağlar.

1 Parincil Somatosensoriyel Korteks

Vücuttan gelen dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı uyarılarını işler.



Postcentral girusta yer alır.



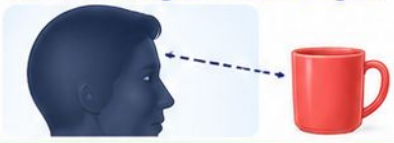
2 Süperior ve İnferior Parietal Lobül

Üst parietal lobül, uzaysal bilgiyi işler; alt parietal lobül ise duyusal entegrasyon ve nesne tanımada görev alır.



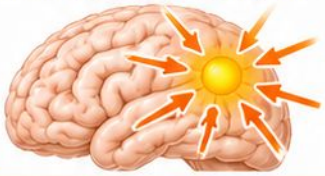
3 Mekânsal Algı

Parietal lob, vücudun uzaydaki konumunu, nesnelerin birbirine göre yerini ve mesafenin algılanmasını sağlar.



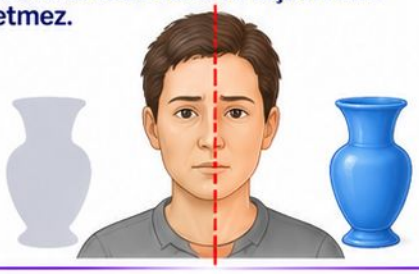
4 Dikkat

Parietal lob, dikkatin belli bir uyarana yönelmesini ve sürdürülmesini sağlar.



5 İhmal Sendromu

Genellikle sağ parietal lob hasarında görülen ihmal sendromunda, hasta sol taraftaki nesne ve kişileri fark etmez.



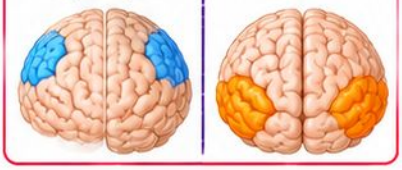
6 Parietal Lobun Entegratif Rolü

Duyu bilgisini, uzaysal bağlamla birleştirerek hareket, algı ve bilişsel süreçleri koordine eder.



KARIŞTIRMAYIN

✓ Parietal Lob	✗ Temporal Lob
Duyu ve uzaysal işlem	İşitme ve hafıza



7 Aktif Tekrar

Parietal lobun temel işlevleri nelerdir?

Cevap: Duyusal bilgiyi işlemek, mekânsal algıyı sağlamak ve dikkati yönlendirmektir.

ANA FİKİR: Parietal lob, duyu ve uzay bilgisini birleştirir.

HARİTA 019

KORTİKAL FONKSİYONEL ALANLAR

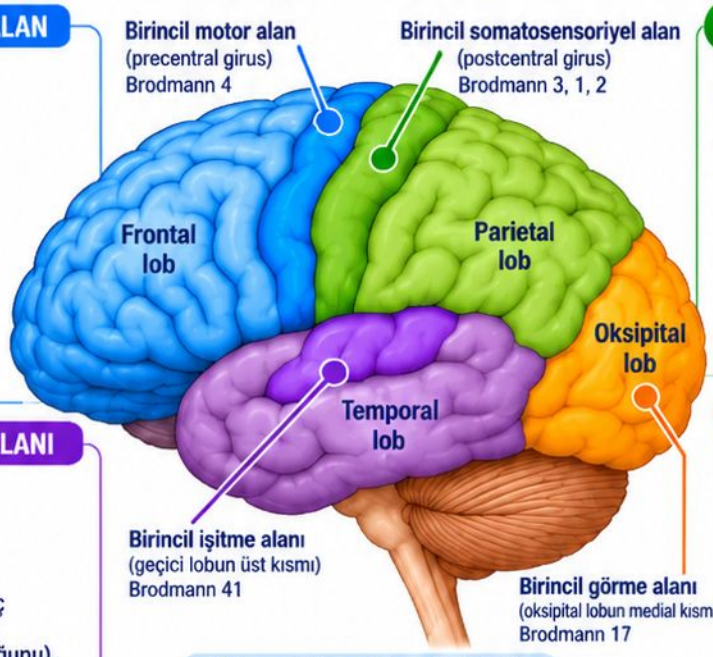
Beyin korteksi, birincil alanlar ve asosiyasyon alanlari olarak adlandirilan alanlar halinde organize olur ve duyusal bilgileri, motor bilgileri ve ağlarda çalışmayı işler.

1 BİRİNCİL MOTOR ALAN

İstemli hareketin gerçekleştiği yerdir.
Gönüllü hareketleri başlatır.



Gönüllü hareketleri kontrol eder.



Sol yarımküre - Lateral görünüm

← Ön Arka →

2 BİRİNCİL SOMATOSENSORİYEL ALAN

Vücudun karşı tarafındaki yüzeysel duyuları, dokunma, propriyosepsiyon ve sıcaklık algılar.



Vücudun karşı tarafındaki duyusal bilgilerin işlenmesini sağlar.

3 BİRİNCİL İŞİTME ALANI

İşitme duyusunun işlendiği yerdir.
İşitsel bilgileri analiz eder.



Seslerin başlangıç şiddetini (yoğunluğunu), analiz eder ve frekansını belirler.

4 BİRİNCİL GÖRME ALANI

Görsel korteksin oksipital lobda, görsel süreçlerden sorumlu olduğu alandır.
Görsel bilgileri alır.



Temel şekil ve kenar özelliklerini (formları ve sınırlarını) işler.

5 ASOSİYASYON ALANLARI

Bilgiyi entegre eder ve karmaşık işlevleri gerçekleştirir.



Sol yarımküre - Lateral görünüm

6 BASİTLEŞTİRİLMİŞ ŞEMA

Birincil alanlar, asosiyasyon alanlarıyla bilgi alır ve iletişim kurar.



Kavramsal şema
(yalnızca metinsel açıklama)

7 KARIŞTIRMAYIN



Birincil motor alan (ön girus): hareketi gerçekleştirir.



Prefrontal korteks (asosiyasyon alanı): planlama ve organizasyon yapar.

8 AKTİF TEKRAR

Birincil kortikal alan nerede bulunur ve Brodmann'ın kaç numarasıdır?

Cevap: temporal lobun birincil işitme alanı, Brodmann 41.

ANA FİKİR: Beyin, bölgelerin uzmanlaştığı alanlarda çalışır.

HARİTA 020

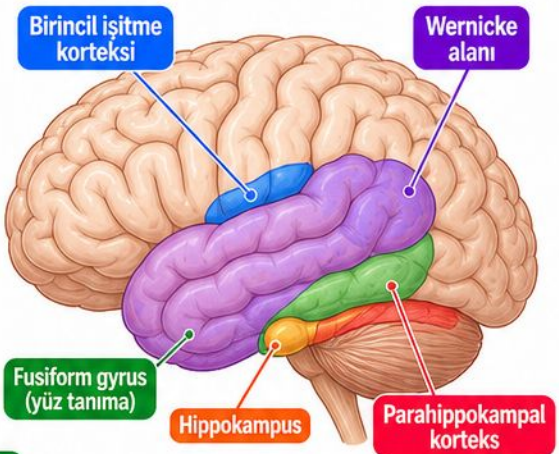
TEMPORAL LOB

Temporal lob, işitme, dil anlama, bellek ve görsel tanıma gibi hayati işlevlerin merkezidir.

1 BİRİNCİL İŞİTME KORTEKSİ

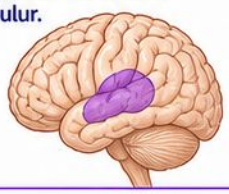
Heschl gyrus'ta (süperior temporal girus) yer alır. Sesleri frekans, şiddet ve zamanlama açısından işleyerek işitme algısını oluşturur.





2 WERNİCKE ALANI

Dominant hemisferde (superior temporal girusun posterior kısmı) bulunur. Dilin anlanmasını sağlar. Hasarında konuşullan ve yazılan dili anlama bozulur.



3 MEDİAL TEMPORAL LOB VE HAFIZA

Hippokampus ve parahippokampal korteks, yeni bellek oluşumu ve konsolidasyonundan sorumludur. Hasarında anterograd amnezi gelişir.



4 YÜZ TANIMA

Fusiform gyrus (özellikle sağ hemisfer), yüzlerin algılanması ve tanınmasında rol oynar. Lezyonlarında prosopagnozi (yüz körlüğü) oluşur.

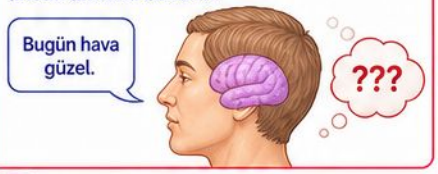


Tanıma normal

Tanımada bozukluk

5 DİL ANLAMA

Wernicke alanı dilin anlamını çözer, sözcük ve cümlelerin anlam bütünlüğünü kurar. Lezyonda akıcı konuşma olabilir ancak anlama bozulur.



6 TEMPORAL LOBUN DİĞER İŞLEVLERİ

İşitme hafızası
Seslerin geçici olarak hatırlanmasını sağlar.



Duygusal işlemleme
Amygdala aracılığıyla korku, tehdit ve duygusal tepkilerde rol oynar.



Koku ve tat ilişkisi
Olfaktor korteksle bağlantıları sayesinde koku-tat bütünlemesini sağlar.



Görsel bellek
Görsel bilgilerin tanıma düzeyinde hatırlanmasını destekler.



KARIŞTIRMAYIN

Wernicke alanı
Dil anlama merkezidir. Anlama bozulur, konuşma akıcı olabilir.



Broca alanı
Konuşma üretim merkezidir. Konuşma bozulur, anlama genellikle korunur.



7 TEMPORAL LOB LEZYONLARINDA KLİNİK BULGULAR

İşitme algısında bozukluk



Dil anlama güçlüğü



Yeni bellek oluşturamama



Yüz tanıma güçlüğü



Duygusal tepkilerde değişiklik



8 AKTİF TEKRAR

Temporal lobun temel işlevleri nelerdir?

Cevap: İşitme algısı, dil anlama, bellek oluşturma, yüz tanıma, duygusal işlemleme ve koku-tat bütünleştirmedir.

ANA FİKİR: Temporal lob, işitme, dil, bellek ve tanıma için kritik bir merkezdir.

HARİTA 021

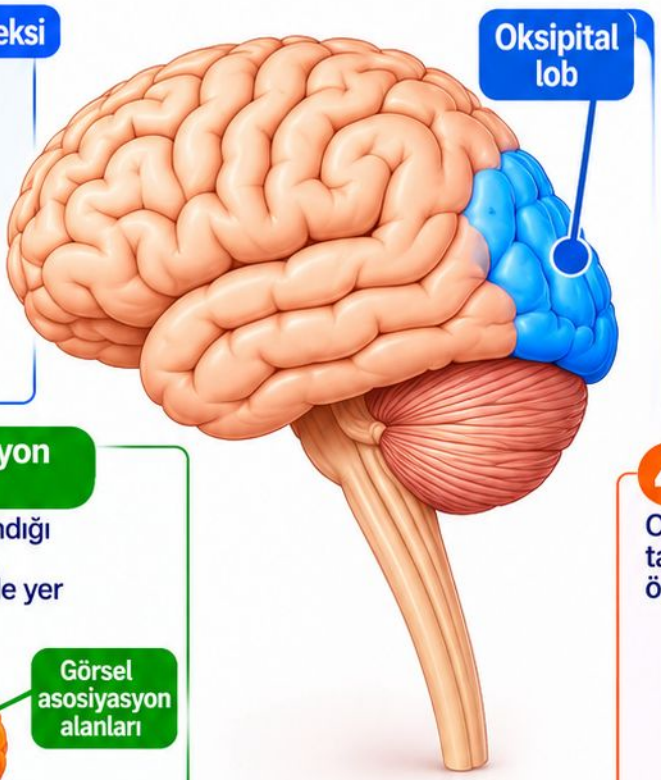
OKSİPİTAL LOB

Görsel bilgilerin işlendiği beyin bölümü olan oksipital lob, görme ile ilgili temel merkezleri içerir.

1 Primer Görme Korteksi

Oksipital lobun içinde, alan 17 olarak bilinen bölüm, görsel bilgileri ilk kez işler.





2 Kalkarin Oluk

Oksipital lobda, beyni ikiye ayıran belirgin bir oluğa kalkarin oluk denir.



3 Görsel Asosiyasyon Alanları

Görsel bilgilerin yorumlandığı daha ileri işleme alanları, oksipital lobun çevresinde yer alır.



4 Renk Algısı

Oksipital lob, renklerin tanımlanmasında önemli rol oynar.



5 Hareket Algısı

Görsel korteks ayrıca hareketi algılamayı sağlar.



6 Görsel Bilgilerin Yolu

Gözlerden gelen sinyaller, öncelikle lateral genikülat çekirdekten geçerek oksipital loba ulaşır.



KARIŞTIRMAYIN

Oksipital Lob
Görme ile ilgilenir.



Temporal Lob
İşitme ve bellek ile ilgilenir.



7 AKTİF TEKRAR

Oksipital lobun ana görevi nedir?

Cevap: Görsel bilgileri işlemek ve yorumlamaktır.

ANA FİKİR: Oksipital lob, görmeyi sağlar.

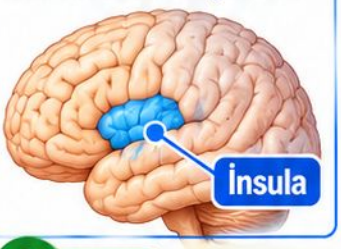
HARİTA 022

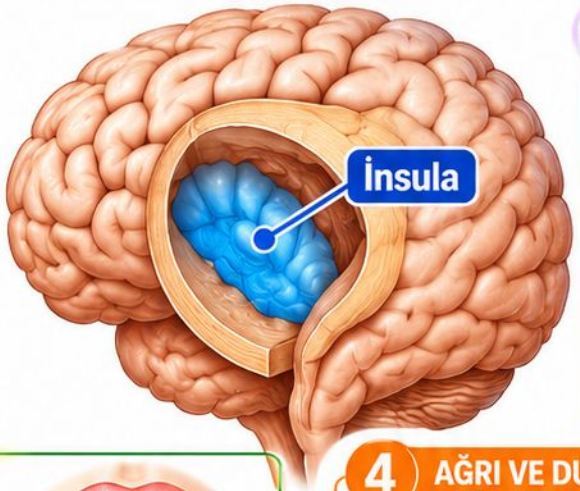
İNSULA

Lateral oluğun derininde yer alan insula, iç beden duyularının ve duyguların merkezi bir entegrasyon alanıdır.

1 KONUMU

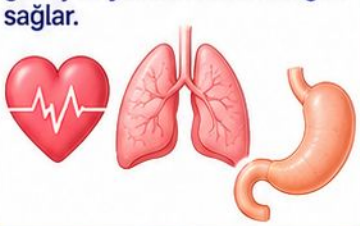
Lateral oluğun derininde, frontal, parietal ve temporal lobların arasında yer alır.





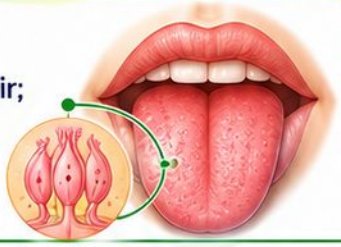
2 İNTEROSEPSİYON

Vücudun içsel durumuna yönelik duyuları işler; kalp atışı, nefes, mide doluluğu gibi iç sinyallerin farkındalığını sağlar.



3 TAT

Tat duyusunun merkezlerinden biridir; tatın algılanmasına katkı sağlar.



4 AĞRI VE DUYGUSAL FARKINDALIK

Ağrı sinyallerinin entegrasyonunda rol oynar ve duyguların (özellikle rahatsızlık ve tiksinti) işlenmesine katkı sağlar.



5 OTONOM DÜZENLEME

Sempatik ve parasempatik sistemin dengelenmesine yardım ederek kalp atışı, tansiyon ve sindirim gibi otonom işlevleri düzenler.



6 YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Korteksin derininde yer alan insula, duyusal, limbik ve otonom ağlarla güçlü bağlantılara sahiptir.



7 KARIŞTIRMAYIN

✔ İnsula

Lateral oluğun derinindeki kortikal bölgedir.



✘ Korteks

Beynin dış yüzeyini kaplayan tabakadır.



8 AKTİF TEKRAR

İnsula hangi önemli işlevleri bir arada yürütür?

Cevap: İçsel duyuların farkındalığı, duygusal değerlendirme ve otonom düzenleme.

ANA FİKİR: İnsula, bedenin iç dünyasıyla bağlantı kurar.

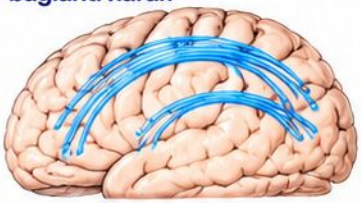
HARİTA 023

BEYAZ CEVHER LİF SİSTEMLERİ

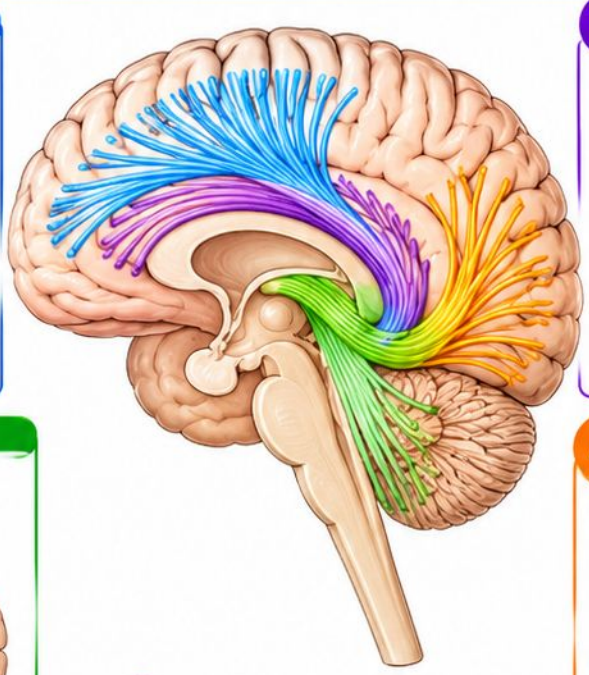
Beyaz cevher, beyin korteksi ile diğer yapılar arasında iletişimi sağlayan sinir lifi demetlerinden oluşur.

1 Asosiyasyon Lifleri

Aynı hemisfer içindeki kortikal bölgeler arasında bağlantı kurar.

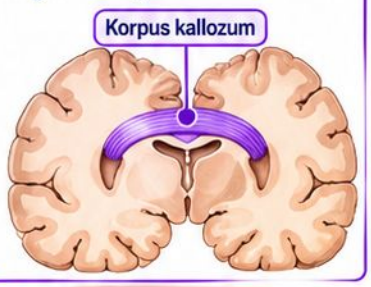


Frontal, parietal ve oksipital lobları birbirine bağlar.



2 Komissüral Lifler

Sağ ve sol hemisferler arasında bağlantı sağlar.



3 Projeksiyon Lifleri

Korteksi, beyin sapı ve omurilikle bağlar.



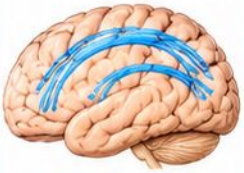
Duyusal ve motor sinyallerin iletiminde görev alır.

4 Superior Longitudinal Fasikül

Frontal, parietal ve temporal lobları birbirine bağlar.



! KARIŞTIRMAYIN

✔ Asosiyasyon lifleri	✖ Komissüral lifler
	
Aynı hemisfer içinde	İki hemisfer arasında

5 Unsinat Fasikül

Özellikle frontal ve temporal loblar arasında bağlantı kurar.



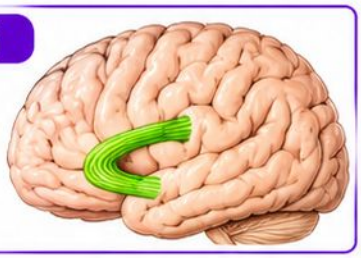
6 Superior Longitudinal Fasikülün Önemi

Frontal alanları parietal ve temporal bölgelerle ilişkilendirir.



7 Unsinat Fasikülün Önemi

Frontal ve temporal loblar arasında bilgi aktarımını sağlar; dil ve bellekle ilişkilidir.



? AKTİF TEKRAR

Aşağıdakilerden hangisi iki hemisfer arasındaki bağlantıyı sağlar?

A) Asosiyasyon lifleri B) Komissüral lifler

C) Projeksiyon lifleri

ANA FİKİR: Beyaz cevher, beyin ağlarını birbirine bağlar.

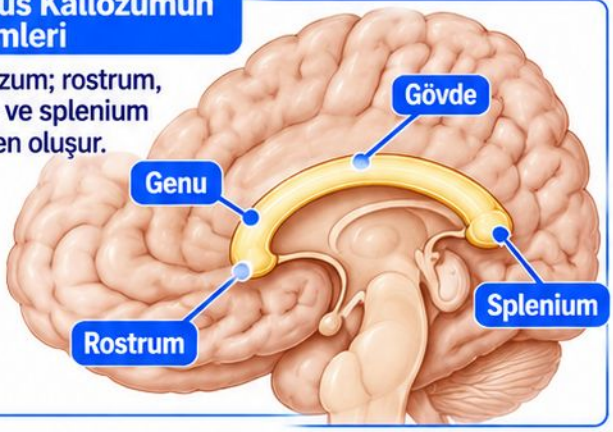
HARİTA 024

KORPUS KALLOZUM ve KOMİSSÜRLER

Korpus kallozum, iki hemisfer arasındaki en büyük bağlantıdır ve komissürler, hemisferler arası iletişimi sağlar.

1 Korpus Kallozumun Bölümleri

Korpus kallozum; rostrum, genu, gövde ve splenium bölümlerinden oluşur.



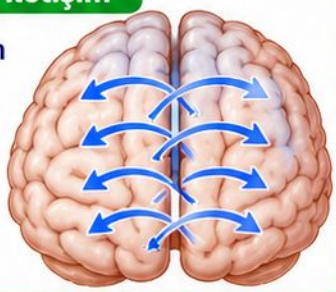
2 Ön ve Arka Komissür

Ön komissür, koku soğanları arasında; arka komissür ise tectum düzeyinde yer alır.



3 Hemisferler Arası İletişim

Korpus kallozum, iki beyin yarıküresi arasında bilgi iletimini sağlar.



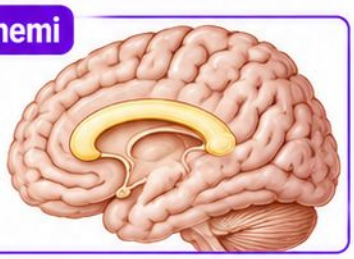
4 Ayrık Beyin

Korpus kallozumun cerrahi olarak kesilmesiyle hemisferler arası iletişim büyük ölçüde azalır.



5 Korpus Kallozumun Önemi

Korpus kallozum, bilişsel fonksiyonlarda, özellikle dil, bellek ve görsel-motor entegrasyonda kritik rol oynar.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ **Korpus kallozum**

İki hemisfer arasındaki ana bağlantıdır.



✗ **Komissürler**

Farklı bölgeler arasında kısa bağlantılardır.



7 AKTİF TEKRAR

Korpus kallozumun en önemli bölümü hangisidir?

Cevap: Genellikle, iletişimin en geniş kısmını sağlayan gövde kısmıdır.

ANA FİKİR: Korpus kallozum, iki beyin yarıküresi arasında bilginin köprüsüdür.

HARİTA 025

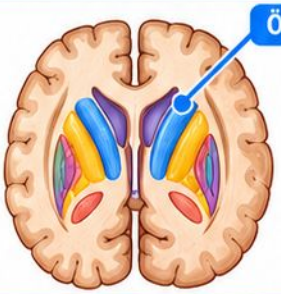
İÇ KAPSÜL

İç kapsül, beyin yarımkürelerinin derininde yer alan, çok sayıda önemli lifin geçtiği kritik bir beyaz cevher yoludur.

1 ÖN BACAK

Ön bacak, frontal lob ile bazal ganglionları birbirine bağlayan lifleri içerir.

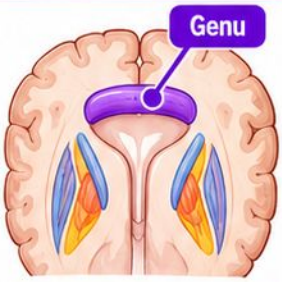
Başlıca lifler: kortikospinal (üst motor nöron) ve kortikobulber liflerdir.



2 GENU

Genu, frontal lob ile oksipital lob arasındaki bağlantıyı sağlar.

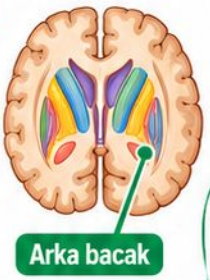
Başlıca lifler: fronto-oksipital (projeksiyon) liflerdir.

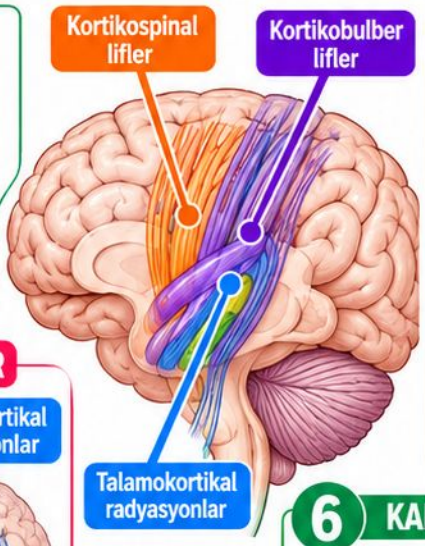


3 ARKA BACAK

Arka bacak, parietal ve oksipital loblardan gelen lifleri taşır.

Başlıca lifler: talamokortikal radyasyonlar (duyusal bilgi) içerir.





4 KORTİKOSPİNAL VE KORTİKOBULBER LİFLER

Kortikospinal lifler, istemli hareketleri sağlar.

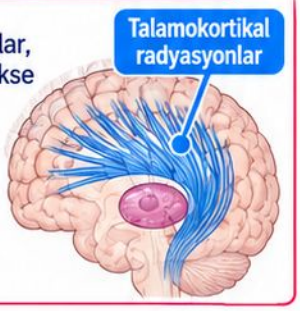
Kortikobulber lifler, kranial sinir çekirdeklerine gider ve baş-boyun bölgesinin motor kontrolünü sağlar.



5 TALAMOKORTİKAL RADYASYONLAR

Talamokortikal radyasyonlar, talamustan serebral kortekse duyusal bilgiyi taşır.

Başlıca görme, işitme ve dokunma yollarını içerir.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Kortikospinal ve kortikobulber lifler ön bacakta.



✗ Talamokortikal radyasyonlar arka bacakta.



7 HANGİ LOB, HANGİ YOL?

Soru: İç kapsülde **arka bacakta** hangi yollar **bulunur?**

? **Cevap:** Arka bacakta talamokortikal radyasyonlar (duyusal yollar) bulunur.

8 AKTİF TEKRAR

? Bu, iç kapsülün bölümlerini ve içerdiği önemli lifleri hatırlamak için iyi bir yoldur.

ANA FİKİR: İç kapsül, motor, duysal ve bağlantı liflerini taşır.

HARİTA 026

BEYNİN MEDİAL YÜZEYİ

Beynin iç yüzünde, limbik yapılarla duyusal alanlar bir arada yer alır.

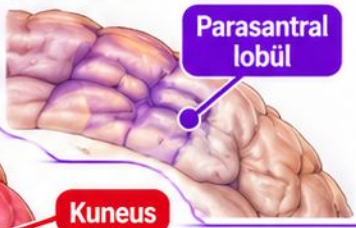
1 SİNGULAT GİRUS

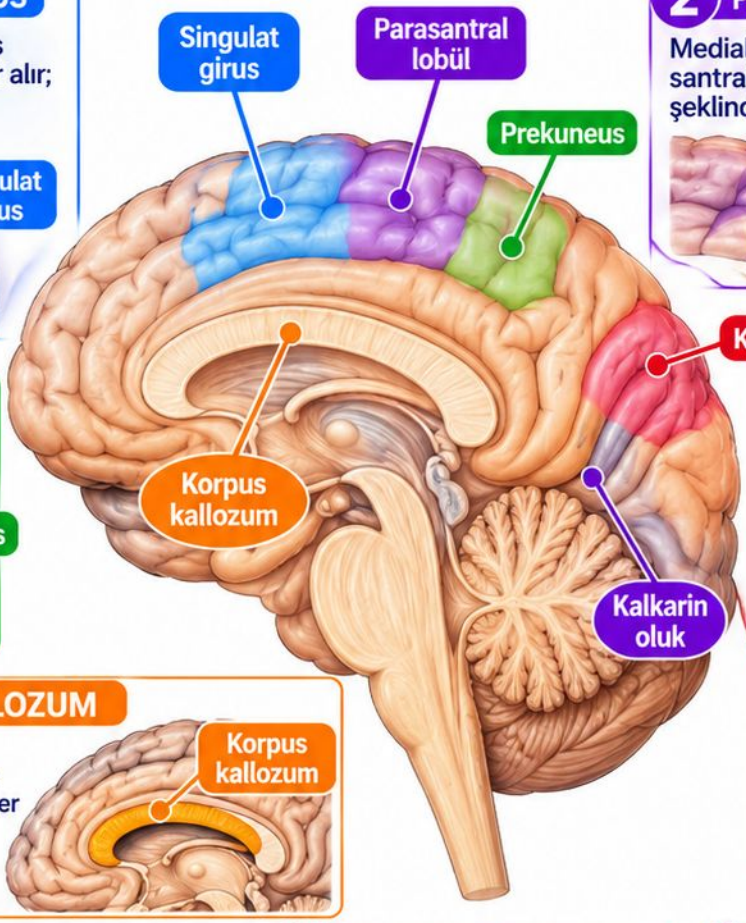
Medial yüzeyde, korpus kallozumun üzerinde yer alır; duygusal ve bilişsel süreçlerde rol oynar.



2 PARASANTRAL LÖBÜL

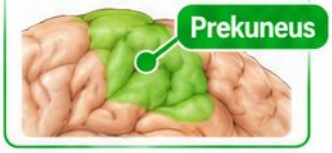
Medial yüzeyin üst kısmında, santral girusun devamı şeklindedir.





3 PREKUNEUS

Parietal lobun medial yüzeyinde, kuneusun önünde yer alır.



5 KUNEUS

Parietal ve oksipital lobların birleşiminde, medial yüzeyde yer alır.



4 KORPUS KALLOZUM

İki hemisferi birbirine bağlayan, medial yüzeyde uzanan büyük beyaz cevher lif demetidir.

6 KALKARİN OLUK

Kuneusun medial yüzeyinde, primer görme korteksini (BA 17) sınırlar.



KARIŞTIRMAYIN

Prekuneus ✓	Kuneus ✗
	
Kuneusun önünde	Arkada yer alır

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Kalkarin oluk hangi yapıyı sınırlar?

Cevap: Primer görme korteksini (BA 17).

ANA FİKİR: Medial yüzeyde korpus kallozum merkezi yapıdır.